Лабораторная работа № 4

Работа с программными пакетами

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 25

5 Выводы 26

Список иллюстраций

3.1 Репозитории 7
3.2 Подробная информация 8
3.3 Список епозиториев 8
3.4 Список пакетов 9
3.5 Команды 10
3.6 Команды 11
3.7 Команды 11
3.8 Удаление 12
3.9 Удаление 12
3.10 Установка 13
3.11 Установка 14
3.12 Установка 14
3.13 Установка 15
3.14 История 15
3.15 Отмена действия 16
3.16 Скачивание 16
3.17 Установка 17
3.18 Принадлежность файла 17
3.19 Перечень файлов 18
3.20 Документация 18
3.21 Скрипты 19
3.22 Проверка установки 19
3.23 Удаление пакета 19
3.24 Установка 20
3.25 Расположение 20
3.26 Пренадлежность и информация 21
3.27 Список файлов 22
3.28 Документация 23
3.29 Перечень файлов 23
3.30 Скрипты 24
3.31 Удаление пакета 24

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

2 Задание

Нужно изучить, как подключаются репозитории для программного обеспечения, повторить процесс установки и удаления, используя dnf и rpm

3 Выполнение лабораторной работы

Переходим в режим работы суперпользователя и переходим в каталог /etc/yum.repos.d и изучим содержание каталога и посмотрим содержимое файла rocky-addons.repo (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# ls
epel-cisco-openh264.repo  rocky-addons.repo  rocky.repo
epel.repo                 rocky-devel.repo
epel-testing.repo         rocky-extras.repo
```

Рис. 3.1: Репозитории

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and t
he
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographic
ally
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you a
re
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=H
ighAvailability-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability
/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9

[highavailability-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=H
ighAvailability-$releasever-debug$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability
/$basearch/debug/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
metadata_expire=6h
```

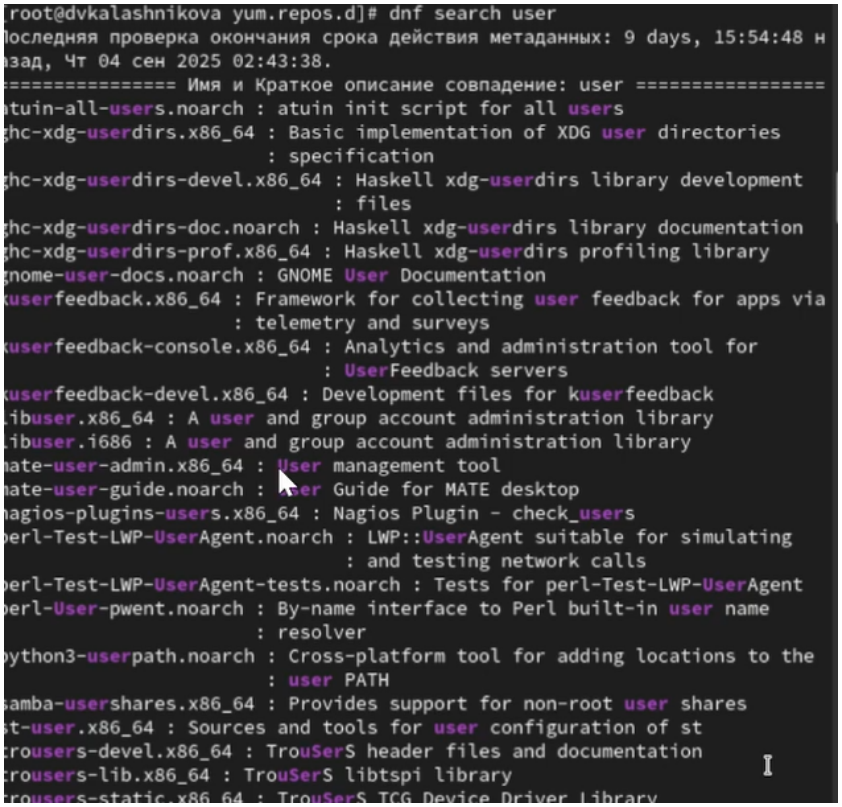
Рис. 3.2: Подробная информация

Выводим на экран список репозиториев. Мы увидим название репозиториев и их индификатор (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf repolist
идентификатор репозитория имя репозитория
appstream                 Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                    Rocky Linux 9 - BaseOS
epel                      Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
epel-cisco-openh264       Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (
From Cisco) - x86_64
extras                    Rocky Linux 9 - Extras
```

Рис. 3.3: Список епозиториев

Выводим на экран список пакетов, в названии или описании которых есть слово user, у нас выведутся все пакеты с именем user(рис. 3.4).



```
root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf search user
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 9 days, 15:54:48 н
назад, Чт 04 сен 2025 02:43:38.
================ Имя и Краткое описание совпадение: user =================
atuin-all-users.noarch : atuin init script for all users
ghc-xdg-userdirs.x86_64 : Basic implementation of XDG user directories
                        : specification
ghc-xdg-userdirs-devel.x86_64 : Haskell xdg-userdirs library development
                              : files
ghc-xdg-userdirs-doc.noarch : Haskell xdg-userdirs library documentation
ghc-xdg-userdirs-prof.x86_64 : Haskell xdg-userdirs profiling library
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
kuserfeedback.x86_64 : Framework for collecting user feedback for apps via
                     : telemetry and surveys
kuserfeedback-console.x86_64 : Analytics and administration tool for
                             : UserFeedback servers
kuserfeedback-devel.x86_64 : Development files for kuserfeedback
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
libuser.i686 : A user and group account administration library
mate-user-admin.x86_64 : User management tool
mate-user-guide.noarch : User Guide for MATE desktop
nagios-plugins-users.x86_64 : Nagios Plugin - check_users
perl-Test-LWP-UserAgent.noarch : LWP::UserAgent suitable for simulating
                               : and testing network calls
perl-Test-LWP-UserAgent-tests.noarch : Tests for perl-Test-LWP-UserAgent
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name
                       : resolver
python3-userpath.noarch : Cross-platform tool for adding locations to the
                        : user PATH
samba-usershares.x86_64 : Provides support for non-root user shares
st-user.x86_64 : Sources and tools for user configuration of st
trousers-devel.x86_64 : TrouSerS header files and documentation
trousers-lib.x86_64 : TrouSerS libtspi library
trousers-static.x86_64 : TrouSerS TCG Device Driver Library
```

Рис. 3.4: Список пакетов

Установим nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам. Разница между dnf install nmap и dnf install nmap * в том, что nmap *,он будет устанавливать все где есть nmap, а nmap без звездочки установит только пакет nmap (рис. 3.5).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 9 days, 15:56:13 н
азад, Чт 04 сен 2025 02:43:34.
===================== Имя точное соответствие: nmap =====================
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
================ Имя и Краткое описание совпадение: nmap ================
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf info nmap
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x  86 kB/s |  31 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x 3.2 MB/s |  20 MB     00:06
Rocky Linux 9 - BaseOS                    8.4 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                    2.9 MB/s | 2.5 MB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                 5.0 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                 6.3 MB/s | 9.5 MB     00:01
Rocky Linux 9 - Extras                    8.5 kB/s | 2.9 kB     00:00
Имеющиеся пакеты
Имя          : nmap
Эпоха        : 3
Версия       : 7.92
Выпуск       : 3.el9
Архитектура  : x86_64
Размер       : 5.4 M
Источник     : nmap-7.92-3.el9.src.rpm
Репозиторий  : appstream
Краткое опис : Network exploration tool and security scanner
URL          : http://nmap.org/
Лицензия     : Nmap
Описание     : Nmap is a utility for network exploration or security
             : auditing.  It supports ping scanning (determine which hosts
             : are up), many port scanning techniques (determine what
             : services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
             : (remote host operating system identification). Nmap also
             : offers flexible target and port specification, decoy
             : scanning, determination of TCP sequence predictability
             : characteristics, reverse-identd scanning, and more. In
             : addition to the classic command-line nmap executable, the
             : Nmap suite includes a flexible data transfer, redirection,
             : and debugging tool (netcat utility ncat), a utility for
             : comparing scan results (ndiff), and a packet generation and
             : response analysis tool (nping).
```

Рис. 3.5: Команды

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf install nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:35 назад, Сб
13 сен 2025 18:40:38.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет        Архитектура    Версия               Репозиторий       Размер
================================================================================
Установка:
 nmap         x86_64         3:7.92-3.el9         appstream         5.4 M

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 5.4 M
Объем изменений: 24 M
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
nmap-7.92-3.el9.x86_64.rpm                 3.3 MB/s | 5.4 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Общий размер                               2.7 MB/s | 5.4 MB     00:02
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :                                                        1/1
  Установка        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                               1/1
  Запуск скриптлета: nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                               1/1
  Проверка         : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                               1/1

Установлен:
  nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
```

Рис. 3.6: Команды

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf install nmap\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:14 назад, Сб
13 сен 2025 18:40:38.
Пакет nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Пакет nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рис. 3.7: Команды

После установки нужных пакетов удаляем их (рис. 3.8).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf remove nmap
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет       Архитектура   Версия                 Репозиторий       Размер
================================================================================
Удаление:
 nmap        x86_64        3:7.92-3.el9           @appstream         24 M

Результат транзакции
================================================================================
Удаление  1 Пакет

Освобожденное место: 24 M
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :                                                         1/1
  Удаление         : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                                1/1
  Запуск скриптлета: nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                                1/1
  Проверка         : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64                                1/1

Удален:
  nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
```

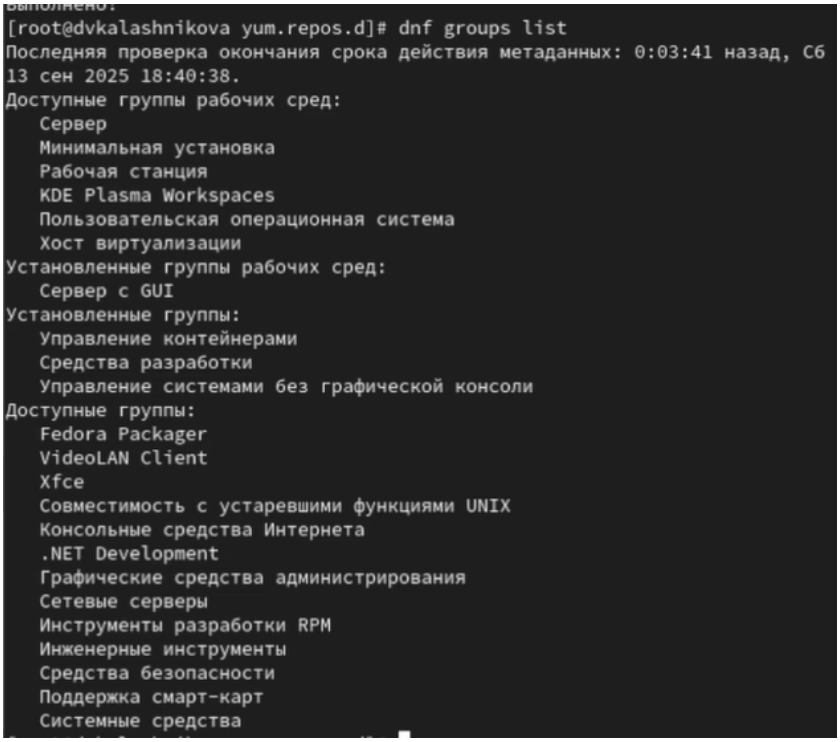
Рис. 3.8: Удаление

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf remove nmap\*
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет           Архитектура  Версия                 Репозиторий       Размер
================================================================================
Удаление:
 nmap-ncat       x86_64       3:7.92-3.el9           @AppStream        469 k

Результат транзакции
================================================================================
Удаление  1 Пакет

Освобожденное место: 469 k
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :                                                         1/1
  Запуск скриптлета: nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64                           1/1
  Удаление         : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64                           1/1
  Запуск скриптлета: nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64                           1/1
  Проверка         : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64                           1/1

Удален:
  nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
```

Рис. 3.9: Удаление

Получаем список имеющихся групп пакетов, затем устанавливаем группу пакетов RPM Development Tools. С помощью команды dnf groups list посмотрим

списки групп пакетов, а команда LANG=C dnf groups list, выведет нам тот же самый список пакетов, только на английском((рис. 3.10).



```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf groups list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:41 назад, Сб
13 сен 2025 18:40:38.
Доступные группы рабочих сред:
   Сервер
   Минимальная установка
   Рабочая станция
   KDE Plasma Workspaces
   Пользовательская операционная система
   Хост виртуализации
Установленные группы рабочих сред:
   Сервер с GUI
Установленные группы:
   Управление контейнерами
   Средства разработки
   Управление системами без графической консоли
Доступные группы:
   Fedora Packager
   VideoLAN Client
   Xfce
   Совместимость с устаревшими функциями UNIX
   Консольные средства Интернета
   .NET Development
   Графические средства администрирования
   Сетевые серверы
   Инструменты разработки RPM
   Инженерные инструменты
   Средства безопасности
   Поддержка смарт-карт
   Системные средства
```

Рис. 3.10: Установка

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# LANG=C dnf groups list
Last metadata expiration check: 0:05:34 ago on Sat Sep 13 18:40:38 2025.
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
   VideoLAN Client
   Xfce
   Legacy UNIX Compatibility
   Console Internet Tools
   .NET Development
   Graphical Administration Tools
   Network Servers
   RPM Development Tools
   Scientific Support
   Security Tools
   Smart Card Support
   System Tools
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:05:49 назад, Сб
13 сен 2025 18:40:38.
Группа: Инструменты разработки RPM
 Описание: Инструменты для сборки пакетов RPM, такие как rpmbuild.
 Обязательные пакеты:
   redhat-rpm-config
   rpm-build
 Пакеты по умолчанию:
   rpmdevtools
 Необязательные пакеты:
   rpmlint
```

Рис. 3.11: Установка

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf groupinstall "RPM Development Tools
"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:06:01 назад, Сб
13 сен 2025 18:40:38.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет                  Архитектура
                                    Версия            Репозиторий   Размер
================================================================================
Установка пакетов группы/модуля:
 rpmdevtools            noarch     9.5-1.el9         appstream      75 k
Установка зависимостей:
 python3-argcomplete    noarch     1.12.0-5.el9      appstream      61 k
Установка групп:
 RPM Development Tools

Результат транзакции
================================================================================
Установка  2 Пакета

Объем загрузки: 135 k
Объем изменений: 414 k
```

Рис. 3.12: Установка

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет                   Архитектура
                                     Версия           Репозиторий    Размер
================================================================================
Удаление:
 rpmdevtools             noarch     9.5-1.el9        @appstream     195 k
Удаление неиспользуемых зависимостей:
 python3-argcomplete     noarch     1.12.0-5.el9     @appstream     219 k
Удаление групп:
 RPM Development Tools

Результат транзакции
================================================================================
Удаление  2 Пакета

Освобожденное место: 414 k
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :                                                        1/1
  Удаление         : rpmdevtools-9.5-1.el9.noarch                           1/2
  Удаление         : python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch                2/2
  Запуск скриптлета: python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch                2/2
  Проверка         : python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch                1/2
  Проверка         : rpmdevtools-9.5-1.el9.noarch                           2/2

Удален:
  python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch   rpmdevtools-9.5-1.el9.noarch

Выполнено!
```

Рис. 3.13: Установка

Посмотрим историю использования команды dnf и отменим 15 действие (рис. 3.14).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf history
Иденти | Командная строка         | Дата и время     | Действия       | Изменен
-------------------------------------------------------------------------------
    15 | groupremove RPM Developm | 2025-09-13 18:46 | Removed        |    3
    14 | groupinstall RPM Develop | 2025-09-13 18:46 | Install        |    3
    13 | remove nmap*             | 2025-09-13 18:43 | Removed        |    1
    12 | remove nmap              | 2025-09-13 18:43 | Removed        |    1
    11 | install nmap             | 2025-09-13 18:42 | Install        |    1
    10 | remove kernel-devel-5.14 | 2025-09-03 23:01 | C, E           |    2
     9 | install -y kernel-devel  | 2025-09-03 22:44 | Install        |  158
     8 | update -y                | 2025-09-03 22:22 | I, U           |  190 EE
     7 | install epel-release     | 2025-09-03 21:19 | Upgrade        |    1
     6 | -y install pandoc        | 2025-09-03 21:05 | Install        |    2
     5 | install -y gh            | 2025-09-03 19:23 | Install        |    1  <
     4 | install -y epel-release  | 2025-09-03 19:22 | Install        |    1 >E
     3 | install git              | 2025-09-03 18:57 | Upgrade        |    4  <
```

Рис. 3.14: История

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf history undo 15
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:30 назад, Сб 13 сен
 2025 18:40:38.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет                    Архитектура Версия               Репозиторий    Размер
================================================================================
Установка пакетов группы/модуля:
 rpmdevtools              noarch      9.5-1.el9            appstream       75 k
Установка зависимостей:
 python3-argcomplete      noarch      1.12.0-5.el9         appstream       61 k
Установка групп:
 RPM Development Tools

Результат транзакции
================================================================================
Установка  2 Пакета
```

Рис. 3.15: Отмена действия

Скачаем rpm-пакет lynx (рис. 3.16).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:03 назад, Сб 13 се
 2025 18:40:38.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                        2.8.9-20.el9                        appstrea
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:13 назад, Сб 13 се
 2025 18:40:38.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет         Архитектура     Версия                  Репозиторий        Разме
================================================================================
Установка:
 lynx          x86_64          2.8.9-20.el9            appstream          1.5 M

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 M
Объем изменений: 6.1 M
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/Н]: у
Загрузка пакетов:
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm                    2.9 MB/s | 1.5 MB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Общий размер                                    1.7 MB/s | 1.5 MB     00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
```

Рис. 3.16: Скачивание

Найдем каталог, в который был помещён пакет после загрузки, перейдем этот каталог и затем установите rpm-пакет и Определите расположение исполняемого файла (рис. 3.17).

```
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages/lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@dvkalashnikova yum.repos.d]# cd /var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/
packages
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -Uhv lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
Verifying...                          ################################# [100%]
Подготовка...                         ################################# [100%]
Обновление / установка...
   1:lynx-2.8.9-20.el9                ################################# [100%]
[root@dvkalashnikova packages]# which lynx
/usr/bin/lynx
```

Рис. 3.17: Установка

Используя rpm, определим по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx и и получим дополнительную информацию о содержимом пакета (рис. 3.18).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qi lynx
Name        : lynx
Version     : 2.8.9
Release     : 20.el9
Architecture: x86_64
Install Date: Сб 13 сен 2025 18:52:25
Group       : Unspecified
Size        : 6356615
License     : GPLv2
Signature   : RSA/SHA256, Вт 16 апр 2024 02:13:04, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM  : lynx-2.8.9-20.el9.src.rpm
Build Date  : Вт 16 апр 2024 02:10:31
Build Host  : pb-abd37acc-a1a8-4064-a86c-09fcc75626b8-b-x86-64
Packager    : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor      : Rocky Enterprise Software Foundation
URL         : http://lynx.browser.org/
Summary     : A text-based Web browser
Description :
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
```

Рис. 3.18: Принадлежность файла

Получим список всех файлов в пакете, а также выведим перечень файлов с документацией пакета и посмотрим файлы документа при помощи команды man lynx (рис. 3.19).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -ql lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
/usr/bin/lynx
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/5a
/usr/lib/.build-id/5a/06d3c4e1a8f4e4a2a1a5305737084bab728b85
/usr/share/doc/lynx
/usr/share/doc/lynx/INSTALLATION
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
```

Рис. 3.19: Перечень файлов

```
LYNX(1)                    General Commands Manual                    LYNX(1)

NAME
       lynx  - a general purpose distributed information browser for the World
       Wide Web

SYNOPSIS
       lynx [options] [optional paths or URLs]

       lynx [options] [path or URL] -get_data
       data
       --

       lynx [options] [path or URL] -post_data
       data
       --

       Use "lynx -help" to display a complete list of current options.

DESCRIPTION
       Lynx is a fully-featured World Wide Web (WWW) client for users  running
       cursor-addressable,   character-cell   display   devices  (e.g.,  vt100
       terminals, vt100 emulators running on Windows 95/NT/XP/7/8 or any POSIX
       platform,  or  any  other  "curses-oriented" display).  It will display
       hypertext markup language (HTML) documents containing  links  to  files
       residing  on  the  local  system,  as  well as files residing on remote
       systems running Gopher, HTTP, FTP, WAIS,  and  NNTP  servers.   Current
       versions  of Lynx run on Unix, VMS, Windows 95/NT/XP/7/8, DOS DJGPP and
       OS/2.

       Lynx can be used to access information on the World  Wide  Web,  or  to
       build  information  systems  intended  primarily for local access.  For
       example, Lynx has been used to build several  Campus  Wide  Information
       Systems  (CWIS).   In  addition,  Lynx  can  be  used  to build systems
       isolated within a single LAN.

OPTIONS
```

Рис. 3.20: Документация

Выведим на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета (рис. 3.21).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -q --scripts lynx
[root@dvkalashnikova packages]#
```

Рис. 3.21: Скрипты

В отдельном терминале под своей учётной записью запустим текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета (рис. 3.22).

```
                                                                Welcome to Rocky Linux
  Rocky Linux 9

                              Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System
    ---------------------------------------------------------------------

  Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the sources
  available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used for CentOS
  Stream and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends to be binary
  compatible with the upstream distributions. The source code can be
  found at our Rocky Linux Git Service.

  Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with
  various backgrounds and skill sets that allow them to build, test, and
  provide Rocky Linux to the world. The core developers are supported by
  an active user community as well, which includes many testers from the
  Rocky Linux Testing Team, system administrators, system engineers,
  managers, core Linux contributors, and Linux enthusiasts.

  Rocky Linux has an active user community with many avenues to talk to,
  work with, or support other Rocky Linux users, as well as responsive
  communication with the Rocky Linux core development team. There are
  many ways to join and take part in the community: Mattermost,
  IRC/Matrix, Forums, Email Lists, Reddit
    ---------------------------------------------------------------------

  © 2024 Rocky Enterprise Software Foundation | Rocky Linux | Legal
```

Рис. 3.22: Проверка установки

Далее вернемся в терминал с учётной записью root и удалим пакет (рис. 3.23).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -e lynx
[root@dvkalashnikova packages]# ls
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@dvkalashnikova packages]#
```

Рис. 3.23: Удаление пакета

Для начала установим пакет dnsmasq и посмотрим расположение исполняемого файла (рис. 3.24).

```
[root@dvkalashnikova packages]# dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:35 назад, Сб 13 сен
 2025 18:40:38.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                    2.85-16.el9_4                     @AppStream
Имеющиеся пакеты
dnsmasq.x86_64                    2.85-17.el9_6                     appstream
[root@dvkalashnikova packages]# dnf install dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:45 назад, Сб 13 сен
 2025 18:40:38.
Пакет dnsmasq-2.85-16.el9_4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет           Архитектура    Версия                 Репозиторий       Размер
================================================================================
Обновление:
 dnsmasq         x86_64         2.85-17.el9_6          appstream         325 k

Результат транзакции
================================================================================
Обновление  1 Пакет

Объем загрузки: 325 k
```

Рис. 3.24: Установка

```
[root@dvkalashnikova packages]# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
```

Рис. 3.25: Расположение

Определим по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq и получим дополнительную информацию о содержимом пакета (рис. 3.26).

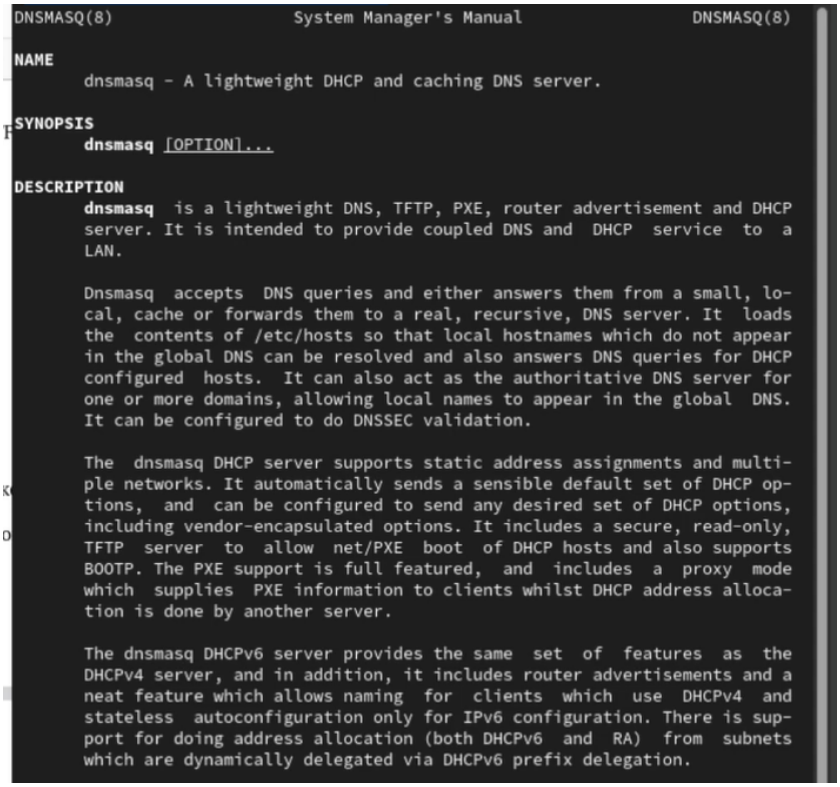
```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.85-17.el9_6.x86_64
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qi dnsmasq
Name        : dnsmasq
Version     : 2.85
Release     : 17.el9_6
Architecture: x86_64
Install Date: Сб 13 сен 2025 19:00:26
Group       : Unspecified
Size        : 718655
License     : GPLv2 or GPLv3
Signature   : RSA/SHA256, Вт 16 сен 2025 19:25:38, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM  : dnsmasq-2.85-17.el9_6.src.rpm
Build Date  : Вт 16 сен 2025 19:24:01
Build Host  : pb-852acc29-a7d0-4436-82a9-1e2488a61ea0-b-x86-64
Packager    : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor      : Rocky Enterprise Software Foundation
URL         : http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/
Summary     : A lightweight DHCP/caching DNS server
Description :
Dnsmasq is lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server.
It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a small network.
It can serve the names of local machines which are not in the global
DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and allows machines
with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS with names configured
either in each host or in a central configuration file. Dnsmasq supports
static and dynamic DHCP leases and BOOTP for network booting of diskless
machines.
```

Рис. 3.26: Пренадлежность и информация

Далее получим список всех файлов в пакете, а также выведим перечень файлов с документацией пакета и посмотрим содержимое документации, применив команду man dnsmasq (рис. 3.27).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/ce
/usr/lib/.build-id/ce/799e47c2ea70d5796b2fad02ee9f6aa1aca3c0
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
```

Рис. 3.27: Список файлов



```
DNSMASQ(8)                System Manager's Manual                DNSMASQ(8)

NAME
       dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

SYNOPSIS
       dnsmasq [OPTION]...

DESCRIPTION
       dnsmasq  is a lightweight DNS, TFTP, PXE, router advertisement and DHCP
       server. It is intended to provide coupled DNS and  DHCP  service  to  a
       LAN.

       Dnsmasq  accepts  DNS queries and either answers them from a small, lo-
       cal, cache or forwards them to a real, recursive, DNS server. It  loads
       the  contents of /etc/hosts so that local hostnames which do not appear
       in the global DNS can be resolved and also answers DNS queries for DHCP
       configured  hosts.  It can also act as the authoritative DNS server for
       one or more domains, allowing local names to appear in the global  DNS.
       It can be configured to do DNSSEC validation.

       The  dnsmasq DHCP server supports static address assignments and multi-
       ple networks. It automatically sends a sensible default set of DHCP op-
       tions,  and  can be configured to send any desired set of DHCP options,
       including vendor-encapsulated options. It includes a secure, read-only,
       TFTP  server  to  allow  net/PXE  boot  of DHCP hosts and also supports
       BOOTP. The PXE support is full featured,  and  includes  a  proxy  mode
       which  supplies  PXE information to clients whilst DHCP address alloca-
       tion is done by another server.

       The dnsmasq DHCPv6 server provides the same  set  of  features  as  the
       DHCPv4 server, and in addition, it includes router advertisements and a
       neat feature which allows naming  for  clients  which  use  DHCPv4  and
       stateless  autoconfiguration only for IPv6 configuration. There is sup-
       port for doing address allocation (both DHCPv6  and  RA)  from  subnets
       which are dynamically delegated via DHCPv6 prefix delegation.
```

Рис. 3.28: Документация

Выводим на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета (рис. 3.29).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
```

Рис. 3.29: Перечень файлов

Выводим на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета (рис. 3.30).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dns
masq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):


if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service
|| :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):


if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service |
| :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):


if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-system-units dnsmasq.ser
vice || :
fi
```

Рис. 3.30: Скрипты

Далее возвращаемся в терминал с учётной записью root и удаляем пакет (рис. 3.31).

```
[root@dvkalashnikova packages]# rpm -e dnsmasq
[root@dvkalashnikova packages]#
```

Рис. 3.31: Удаление пакета

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда позволяет вам искать пакет rpm, содержащий файл useradd?

Ответ: команда rpm -qf $(Which useradd)

2. Какие команды вам нужно использовать, чтобы показать имя группы dnf, которая содержит инструменты безопасности и показывает, что находится в этой группе?

Ответ: команды dnf group list -v (найти группу) и dnf group info “имя группы”

3. Какая команда позволяет вам установить rpm, который вы загрузили из Интернета и который не находится в репозиториях?

Ответ: команда dnf install /путь/к/файлу.rpm

4. Вы хотите убедиться, что пакет rpm, который вы загрузили, не содержит никакого опасного кода сценария. Какая команда позволяет это сделать?

Ответ: команда rpm –checksig имя_пакета.rpm

5. Какая команда показывает всю документацию в rpm?

Ответ: команда rpm -qd имя_пакета

6. Какая команда показывает, какому пакету rpm принадлежит файл?

Ответ: команда rpm -qf /путь/к/файлу

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.